

PERFIL PROFESIONAL

Magíster en Ingeniería - Automatización Industrial con más de 5 años de experiencia liderando el desarrollo de plataformas robóticas, algoritmos de control y diseño mecánico CAD. Especialista en integración hardware-software, navegación autónoma y analítica de flotas. Certificación PMP. Español nativo, inglés con competencia profesional completa.

MÉTRICAS DE IMPACTO

+50% Eficiencia en implementación mediante automatización de procesos.
+25% Precisión en navegación y control de robots móviles.
-60% Tiempo de validación de algoritmos con plataforma de pruebas dedicada.
99% Precisión en evasión de colisiones para sistemas multi-agente.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Software Engineer · Unlimited Robotics · Bogotá, Colombia
May 2024 · Presente

- Desarrollo de soluciones robóticas 3D y algoritmos de control de movimiento y navegación.
- Diseño de plataforma de pruebas para validación de algoritmos (-60% tiempo de testeo).
- Modernización de flota robótica y diseño de entornos de manufactura aditiva y de pruebas.

Junior Maintenance Engineer · Kiwicampus S.A.S. (Kiwibot) · Orono, Maine
Dic 2023 · May 2024

- Análisis de datos y tracking de flotas de entrega autónoma (+28% eficiencia de pedidos).
- Mantenimiento, diagnóstico y reparación del 95% de la flota robótica activa.
- Estrategias de mantenimiento predictivo reduciendo fallas operativas en 30%.

Assistant Professor · Universidad Nacional de Colombia · Bogotá
Jul 2018 · Nov 2022

- Instructor de laboratorio para más de 200 estudiantes.
- Gestión y disponibilidad de equipos de laboratorio para más de 15 cursos.

PROYECTOS DESTACADOS

COVID Bot Robot autónomo de desinfección UV-C: diseño mecánico a medida, sensórica integrada y navegación autónoma (Python, C++, ROS, Jetson, Raspberry Pi, Arduino, Impresión 3D).
Multi-Agent Collision Avoidance navegación independiente multi-robot con 99% de precisión en prevención de colisiones en entornos dinámicos (Python, control por visión, multi-agente).
Data-Driven Robot Tracking & Fleet Analytics modelos predictivos y telemetría en tiempo real para optimización logística de flotas autónomas (Python, Data Analytics, Fleet Management).
Artificial Testing Environment Design infraestructura física y digital de entorno hospitalario para validación sistemática de robots (SolidWorks, diseño 3D, optimización de costos).

STACK TECNOLÓGICO

Robótica & Control: ROS · Algoritmos de Control · Navegación Autónoma · Sensor Integration
Programación & Datos: Python · C++ · MATLAB · Data Analytics · Control de Flotas
Diseño CAD: SolidWorks · Fusion 360 · AutoCAD · Inventor · Manufactura Aditiva (Impresión 3D)
Hardware Embebido: Jetson · Raspberry Pi · Arduino · Sensores y Actuadores

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES